Actividad Práctica

PONDERACIÓN: 0 pts

Tiempo estimado: 30 min

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería.
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Índice

1. MARCO FORMATIVO 2
1.1. Valores 2
1.2. Competencia(s) 2
1.3. Habilidad(es) blandas a formar 2
2. Resultado del Aprendizaje 2
2.1 Objetivo SMART 2
3. Actividad a desarrollar 3
3.1. Herramientas 3
3.2. Descripción de la actividad 3
3.3. Material de apoyo (referencias) 3
4. Rúbrica de Calificación 3
Requisitos para optar a la calificación 3
Detalle de la Calificación 3

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
SÍNTESIS	Al demostrar la capacidad de resumir conceptos complejos en explicaciones claras y concisas

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de esta actividad usted adquirirá la siguiente competencia:

- Diseñar, implementar y administrar bases de datos relacionales, aplicando principios de modelado, normalización, seguridad e integridad de datos para satisfacer necesidades organizacionales

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

La actividad le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

- Resolución de conflictos

2. Resultado del Aprendizaje

2.1 Objetivo SMART

Específico (¿Qué?)	**Medible (¿Cuánto?)**	**Alcanzable (¿Cómo?)**	**Realista (¿Para qué?)**	**A Tiempo (¿Cuándo?)**
Los estudiantes responderán correctamente a 5 preguntas teóricas clave sobre el funcionamiento de sistemas distribuidos.	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito. Elaborar un documento analítico con 2 secciones completas que aborden correctamente los conceptos solicitados con un mínimo de 80% de precisión	El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles. Utilizando el material visto en clase, las presentaciones, el archivo SQL de ejemplos y fuentes bibliográficas recomendadas.	El objetivo contribuye a metas más amplias. Desarrollando competencias críticas para el diseño de sistemas robustos y preparándose para resolver problemas reales en entornos profesionales	El objetivo tiene fecha límite o cronograma. Completar la tarea en un período desde su asignación.

3. Actividad a desarrollar

3.1. Herramientas

- Bibliografía del curso
- Documento de Texto Word

3.2. Descripción de la actividad

Elabora un documento analítico que demuestre tu comprensión de los conceptos fundamentales de Sistemas distribuidos. La tarea está dividida en 2 secciones que debes completar de manera clara.

SECCIÓN 1: Cuadro de Análisis de Sistemas Distribuidos

Propiedad	Definición (con tus propias palabras)	Ejemplo de la vida real (App o situación)	¿Cuál es su principal desventaja o desafío?
ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR			
ARQUITECTURA PEER-TO-PEER (P2P)			
CONSISTENCIA EVENTUAL			
ESCALABILIDAD HORIZONTAL			

SECCIÓN 2: Sistemas distribuidos

Desarrolla un análisis sobre los sistemas distribuidos, respondiendo las siguientes preguntas:

1. Definición de Transparencia:

En sus propias palabras, explique por qué decimos que un sistema distribuido debe ofrecer una "impresión de imagen única" al usuario. ¿Qué significa que el usuario "no debe saber" dónde están las cosas?

2. Arquitectura Peer-to-Peer vs. Cliente-Servidor:

Mencione una diferencia principal entre estos dos modelos. ¿En cuál de los dos es más fácil que el sistema se caiga por completo si falla una sola computadora y por qué?

3. El Teorema CAP (Sacrificios):

Según el Teorema CAP, si un sistema distribuido sufre una caída de red (Partición), solo puede elegir dos opciones: A o C. Explique brevemente qué significan esas dos letras

4. Consistencia Eventual:

Imagina una red social donde publicas una foto. A veces, tus amigos tardan unos segundos o minutos en verla, pero al final todos la ven. ¿Cómo se llama este tipo de consistencia y por qué es útil para sistemas grandes?

5. Utilidad de los Algoritmos de Consenso:

¿Para qué sirven algoritmos como Paxos o Raft? (qué pasa si varios servidores tienen que ponerse de acuerdo sobre un mismo dato y alguno falla).

3.3. Material de apoyo (referencias)

- Presentación de la semana
- https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/cap-theorem

4. Rúbrica de Calificación

Requisitos para optar a la calificación

* La actividad debe realizarse y ser entregada durante el periodo de clase.

Detalle de la Calificación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PUNTEO
CONOCIMIENTOS TEÓRICOS	Demuestra comprensión clara y precisa de los fundamentos de Sistemas Distribuidos (Transparencia, Arquitecturas C-S vs P2P). Las definiciones del Teorema CAP y Consistencia están correctas y expresadas con sus propias palabras, sin copiar textualmente de internet.	30 pts

APLICACIÓN PRÁCTICA Y ANÁLISIS CRÍTICO	Relaciona correctamente los conceptos abstractos con escenarios reales (como redes sociales o fallos de red). Analiza adecuadamente por qué un sistema prioriza Disponibilidad sobre Consistencia (o viceversa) y justifica el uso de algoritmos de consenso en situaciones de fallo	30 pts
ACTITUD Y ORIGINALIDAD	Evidencia esfuerzo personal, dedicación y compromiso. El trabajo refleja elaboración propia (no copia textual de fuentes o IA). Demuestra iniciativa en la búsqueda de información adicional.	20 pts
RESPONSABILIDAD Y CUMPLIMIENTO	Entrega puntual y completa. Cumple con todos los lineamientos solicitados. Respeta las normas académicas	20 pts
TOTAL		**100 pts**